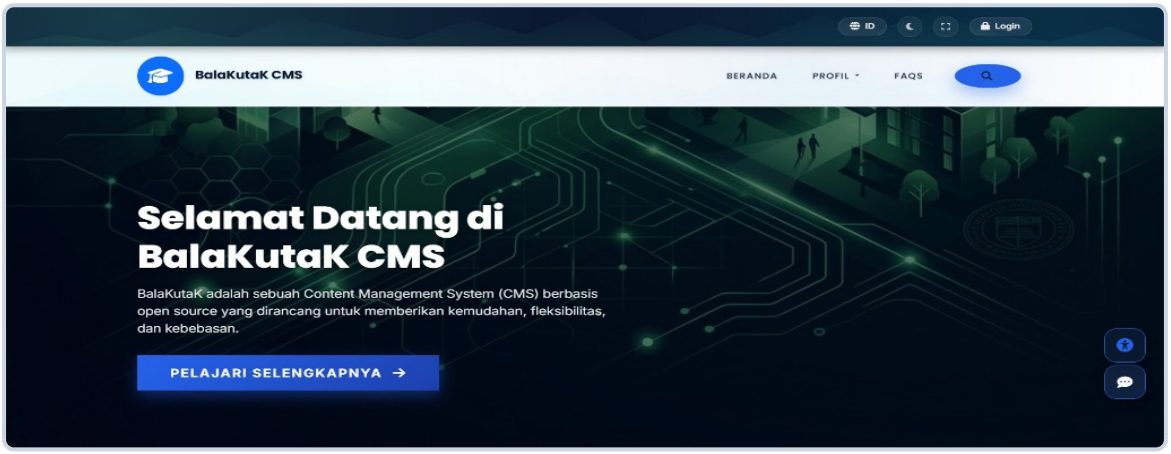
OFFICIAL SYSTEM DOCUMENTATION & USER MANUAL

BALAKUTAK CMS

Enterprise & Academic Content Management System

Dokumen Spesifikasi Teknis, Arsitektur Sistem, Proses Bisnis, Regulasi Tata Kelola, Keunggulan Komparatif, serta Panduan Operasional Step-by-Step untuk Seluruh Role Pengguna.



Nama Aplikasi	BalaKutaK CMS (Multi-Purpose Academic & Enterprise Web Platform)
Versi Rilis	v2.0.1 Stable (Production Ready)
Basis Teknologi	Laravel 11.x (PHP 8.2+), MySQL/MariaDB, Tailwind CSS 3, Bootstrap 5, AdminLTE 3
Lisensi Aplikasi	MIT Open-Source License
Cakupan Role User	Super Admin, Admin Prodi, Editor Konten, Dosen, Operator Akademik, Pengunjung Publik

Repositori Resmi	https://github.com/riyantoabuwinner/balakutak

BAB 1. DESKRIPSI APLIKASI

1.1 Pengenalan & Filosofi BalaKutaK CMS

BalaKutaK CMS adalah sistem manajemen konten (*Content Management System*) berbasis *open-source* generasi baru yang dirancang khusus untuk menyederhanakan proses pembangunan, pengelolaan, dan tata kelola portal web institusional tanpa mengorbankan performa maupun estetika. Mengusung filosofi **"Ringan, Cerdas & Adaptif"**, nama *BalaKutaK* (cumi-cumi/sotong dalam bahasa Sunda) melambangkan kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan beradaptasi tinggi di berbagai ekosistem digital—sebagaimana sotong yang mampu menyesuaikan warna serta bentuknya secara instan di berbagai lingkungan.

Meskipun dilengkapi dengan **Academic Suite** kelas atas yang sangat komprehensif untuk Perguruan Tinggi, Fakultas, dan Program Studi, arsitektur modular BalaKutaK CMS menjadikannya solusi multi-fungsi (*Multi-Purpose CMS*) yang sangat ideal untuk:

- **Perguruan Tinggi & Program Studi:** Portal informasi akademik, profil dosen/SDM, struktur kurikulum, repositori riset & pengabdian masyarakat, kalender akademik, hingga sertifikat akreditasi.
- **Sekolah & Lembaga Pendidikan:** Pengelolaan profil sekolah, pengumuman kelulusan/akademik, agenda kegiatan siswa, dan galeri dokumentasi.
- **Organisasi, LSM & Instansi Pemerintahan:** Publikasi laporan kegiatan, transparansi dokumen publik, layanan informasi masyarakat, dan pengumuman resmi.
- **Perusahaan & Komunitas Digital:** *Company profile* modern dengan fitur *Page Builder*, *Dynamic Theme Engine*, manajemen mitra kerjasama, dan sponsor.

1.2 Ruang Lingkup Modul Utama

Domain Modul	Fitur & Kapabilitas Utama
1. Immersive UI & Theme Engine	20+ tema warna premium (termasuk *Aurora Glass*, *Oxford Luxury*, *Stanford Grow*, *NavyBlue*, *GreenGold*), *Smart Dark Mode*, animasi AOS, serta efek *Glassmorphism* modern.
2. Editorial & Publikasi	Manajemen Berita & Artikel bilingual (ID/EN), Kategori, Tag, Pengumuman berprioritas, Agenda & Event dengan *countdown* dan tautan registrasi, serta Halaman Statis & FAQ.
3. Academic & Tridharma Suite	Direktori Dosen & Staf (Import/Export Excel), Struktur Kurikulum per semester (Import/Export Excel), Kalender Akademik, Layanan Akademik, Penelitian & Pengabdian (Import/Export Excel), serta Pusat Dokumen & Sertifikat Akreditasi.
4. Visual Site & Page Builder	*Drag-and-Drop Menu Builder* untuk navigasi bertingkat (Header/Footer), *Visual Page Builder* untuk menyusun *landing page* tanpa coding, serta *Media Library* terpusat.
5. Interaktivitas & Inklusivitas	Widget *Smart Chatbot* interaktif, *Accessibility Toolbar* ramah disabilitas (Text-to-Speech, Kontras Tinggi, Grayscale, Perbesar Huruf), serta Formulir Kontak berproteksi Captcha.

Domain Modul	Fitur & Kapabilitas Utama
6. Sistem, Keamanan & Tata Kelola	Manajemen Role & Permission (Spatie RBAC), *User Impersonation*, Pencadangan Otomatis/Manual (`.zip`), Manajemen SEO & Sitemap XML otomatis, serta Audit Log Aktivitas.

BAB 2. ARSITEKTUR SISTEM & TEKNOLOGI

2.1 Pola Arsitektur Berlapis (Multi-Tier MVC Architecture)

BalaKutaK CMS dibangun di atas kerangka kerja **Laravel 11.x (PHP 8.2+)** menggunakan pola arsitektur **Layered MVC (Model-View-Controller)** yang memisahkan secara tegas antara lapisan presentasi antarmuka (*Presentation Layer*), lapisan logika bisnis & keamanan (*Application & Security Layer*), serta lapisan manajemen data & penyimpanan (*Persistence & Storage Layer*).

Lapisan Arsitektur	Komponen Teknis	Tanggung Jawab & Fungsi
1. Presentation Layer (Client & UI)	Blade Engine, Tailwind CSS 3, Bootstrap 5, AdminLTE 3, Alpine.js, Swiper.js, Chart.js, CSS Theme Variables	Menyajikan antarmuka publik yang responsif serta panel administrasi yang ergonomis. Mengelola pergantian tema dinamis, mode gelap, widget aksesibilitas, dan chatbot interaktif.
2. Routing & Security Middleware Layer	Laravel Router, `LaravelLocalization`, `AdminLocale`, Spatie Permission Middleware, CSRF & XSS Guard, Captcha	Menangani lokalisasi URL multi-bahasa (`/id`, `/en`), memverifikasi autentikasi pengguna, memvalidasi izin akses berbasis role (RBAC), dan menangkal serangan injeksi/CSRF.
3. Application & Business Logic Layer	Controllers (`Admin\*`, `Frontend\*`), Export/Import Classes (`Maatwebsite/Excel`), PDF Generator (`DomPDF`), Image Processor (`Intervention Image`)	Memproses seluruh aturan bisnis aplikasi: pengelolaan konten, pemrosesan impor/ekspor massal Excel, pemformatan gambar otomatis, pembuatan sitemap SEO, serta *user impersonation*.
4. Data Access & Persistence Layer	Eloquent ORM, MySQL / MariaDB, `spatie/laravel-activitylog`, `spatie/laravel-backup`, Local/Public Disk Storage	Menjamin integritas transaksi basis data relasional, mencatat jejak audit perubahan data, menyimpan aset media di `storage/app/public`, dan membuat arsip pencadangan sistem (`.zip`).

2.2 Struktur Direktori Utama

- `app/Http/Controllers/Admin/` — Berisi 25+ *controller* khusus pengelolaan modul panel administrasi.
- `app/Http/Controllers/Frontend/` — Berisi *controller* penyajian halaman publik, pencarian global, dokumen, dan akademik.
- `app/Models/` — Representasi entitas Eloquent ORM beserta relasi, *scope*, dan konfigurasi *activity log*.

- `config/adminlte.php` — Konfigurasi struktur navigasi sidebar admin yang terintegrasi dengan izin akses (`can`).
- `database/migrations/ & seeders/` — Skema tabel database dan generator data awal (termasuk `RolePermissionSeeder` & `UserSeeder`).
- `public/css/themes/` — Kumpulan 20+ stylesheet tema warna dinamis (Aurora Glass, Oxford Luxury, Stanford Grow, dll).
- `resources/views/` — Template Blade untuk halaman `frontend/`, `admin/`, dan `auth/`.

2.3 Spesifikasi Stack Teknologi

Kategori	Teknologi / Library	Kegunaan dalam Sistem
Core Framework	Laravel 11.x & PHP 8.2+	Pondasi utama aplikasi backend, routing, autentikasi, dan antrean proses.
Access Control	Spatie Laravel Permission 6.x	Manajemen Role dan Permission tingkat lanjut (RBAC).
Admin Impersonation	Lab404 Laravel Impersonate	Memungkinkan Super Admin menyamar sebagai user lain untuk simulasi & *troubleshooting*.
Multilingual Engine	Mcamara Laravel Localization	Manajemen rute dan konten dua bahasa (Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris).
Data Import/Export	Maatwebsite Laravel Excel 3.1	Ekspor dan impor massal data Dosen, Kurikulum, serta Penelitian dalam format `.xlsx`.
Document & Image	Barryvdh DomPDF 3.1 & Intervention Image 3.11	Pembuatan dokumen PDF dinamis dan optimasi/manipulasi ukuran gambar unggahan.
Backup & Audit	Spatie Backup 9.3 & Spatie Activitylog 4.11	Pencadangan penuh database/file ke ZIP dan pencatatan riwayat aktivitas pengguna.

BAB 3. PROSES BISNIS APLIKASI

Proses bisnis dalam **BalaKutaK CMS** dirancang mengikuti siklus tata kelola informasi institusi modern yang melibatkan kolaborasi lintas peran (*multi-role collaboration*) mulai dari perencanaan konten, validasi akademik, publikasi bilingual, hingga interaksi pengunjung dan pemeliharaan sistem.

3.1 Alur Bisnis Publikasi & Editorial Konten (Editorial Workflow)

1. **Inisiasi & Penulisan Draft:** *Dosen* atau *Editor Konten* membuat entri berita/artikel baru melalui modul **Berita & Artikel**, melengkapi teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, memilih Kategori/Tag, serta mengunggah gambar unggulan melalui *Media Library*. Artikel dapat disimpan berstatus **Draft**.
2. **Kurasi, Optimasi SEO & Publikasi:** *Editor Konten*, *Admin Prodi*, atau *Super Admin* meninjau kelayakan artikel, menyempurnakan *Meta Title* dan *Meta Description* untuk SEO, lalu mengubah status menjadi **Published**.
3. **Distribusi & Indeksasi Otomatis:** Sistem secara otomatis menampilkan artikel di Beranda dan Portal Berita sesuai bahasa aktif pengguna, serta memperbarui `/sitemap.xml` agar langsung terindeks mesin pencari.

3.2 Alur Bisnis Pengelolaan Akademik & Tridharma (Academic Workflow)

1. **Pembaruan Data Master Akademik:** *Admin Prodi* mengelola data Dosen/SDM, sedangkan *Operator Akademik* bersama *Admin Prodi* memperbarui struktur Kurikulum per semester, Kalender Akademik, dan Layanan Akademik.
2. **Operasi Data Massal (Bulk Excel Processing):** Untuk efisiensi pada pergantian semester, pengguna mengunduh *Template Excel Resmi* dari sistem, mengisi ratusan baris data (Dosen, Kurikulum, atau Penelitian & Pengabdian), lalu mengunggahnya kembali melalui fitur **Import Excel**. Sistem memvalidasi struktur kolom secara otomatis.
3. **Arsip Dokumen & Akreditasi:** Dokumen SK, pedoman akademik, modul kuliah, serta Sertifikat Akreditasi diunggah ke modul **Dokumen** & **Pengaturan Akademik**, sehingga publik dan asesor akreditasi dapat melakukan pratinjau (*live viewer*) maupun mengunduh file secara langsung.

3.3 Alur Bisnis Interaksi Publik & Layanan Pengunjung

1. **Akses Portal & Personalisasi:** Pengunjung membuka website, memilih bahasa (ID/EN), mengatur mode tampilan (Terang/Gelap), atau mengaktifkan fitur *Accessibility* (Text-to-Speech, Kontras Tinggi, Perbesar Font) bagi penyandang disabilitas.
2. **Asistensi Pintar & Pencarian:** Pengunjung mencari informasi melalui fitur *Global Search* atau berinteraksi dengan **Smart Chatbot** untuk mendapatkan jawaban instan terkait profil, kurikulum, layanan, dan agenda.

3. **Partisipasi Event & Komunikasi:** Pengunjung melihat hitung mundur (*countdown*) kegiatan pada modul **Agenda & Event** dan melakukan registrasi melalui tautan pendaftaran, atau mengirimkan pesan/pertanyaan melalui **Formulir Kontak** (dilindungi Captcha).
4. **Tindak Lanjut Admin:** Pesan masuk tercatat di menu **Pesan Kontak** dan notifikasi Dashboard. *Admin Prodi* atau *Super Admin* membaca dan mengirimkan balasan resmi langsung dari panel admin.

3.4 Alur Bisnis Tata Kelola Sistem & Pemeliharaan (System Governance)

1. **Kustomisasi Identitas & Navigasi:** *Admin Prodi* / *Super Admin* memperbarui identitas situs, memilih tema warna di **Pengaturan Tema**, serta menyusun struktur navigasi melalui **Menu Builder** dan tata letak halaman kustom melalui **Page Builder**.
2. **Audit & Pencadangan Berkala:** Seluruh tindakan krusial tercatat di **Log Aktivitas Dashboard**. *Super Admin* menjalankan pencadangan manual atau menjadwalkan **Automated Backup** (Harian/Mingguan/Bulanan) untuk mengamankan database dan aset file ke dalam arsip `.zip`.

BAB 4. REGULASI, KEBIJAKAN & STANDAR APLIKASI

Untuk menjamin keamanan informasi, kepatuhan hukum, konsistensi mutu akademik, serta ketersediaan layanan yang berkelanjutan, **BalaKutaK CMS** menerapkan sejumlah regulasi dan kebijakan sistem yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola.

4.1 Regulasi Hak Akses & Otorisasi (RBAC Policy)

Aplikasi menerapkan prinsip **Least Privilege (Hak Akses Minimum yang Diperlukan)** menggunakan matriks *Role-Based Access Control (RBAC)*. Setiap pengguna hanya diberikan akses ke menu dan tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya:

Modul / Kapabilitas	Super Admin	Admin Prodi	Editor Konten	Dosen	Operator Akademik
Dashboard & Statistik	Full	Full	View	View	View
Berita & Artikel (Posts)	CRUD + Publish	CRUD + Publish	Create/Edit/Publish	Create/Edit	-
Kategori & Tag	CRUD	Create/Edit	View	-	-
Pengumuman & Agenda Event	CRUD	CRUD	Create/Edit	-	Create/Edit
Halaman Statis, FAQ & Galeri	CRUD	CRUD	Create/Edit	-	-
SDM / Dosen (Import/Export)	CRUD	CRUD	-	-	-
Kurikulum & Dokumen Resmi	CRUD	CRUD	-	-	Create/Edit
Slider, Mitra, Testimoni, Menu	CRUD	CRUD / Approve	-	-	-
Media Library	Upload/Delete	Upload/Delete	Upload/View	Upload/View	Upload/View
Pengaturan Situs, Tema & Kontak	Full	Full	-	-	-
Kelola User, Impersonate & Backup	**Exclusive**	-	-	-	-

4.2 Regulasi Keamanan Siber & Pelindungan Data

- **Enkripsi & Kredensial:** Seluruh kata sandi disimpan menggunakan algoritma hashing satu arah (*Bcrypt*). Pengguna wajib mengganti password bawaan seeder pada lingkungan produksi.
- **Proteksi Formulir & Transmisi:** Setiap permintaan perubahan data (POST/PUT/PATCH/DELETE) wajib menyertakan *CSRF Token* aktif. Formulir kontak publik wajib melewati verifikasi *Dynamic Image Captcha* untuk mencegah *spamming* otomatis.
- **Validasi File Unggahan:** Unggahan gambar, dokumen PDF, dan file Excel divalidasi berdasarkan ekstensi dan *MIME-type* untuk mencegah eksekusi skrip berbahaya (*Web Shell / Remote Code Execution*).
- **Auditabilitas (Audit Trail):** Setiap aktivitas penambahan, pengubahan, dan penghapusan data terekam di dalam log aktivitas sistem beserta identitas pengguna dan cap waktu (*timestamp*).

4.3 Regulasi Standar Publikasi, Aksesibilitas & Disaster Recovery

- **Standar Konten Dwibahasa (Bilingual Standard):** Untuk mendukung internasionalisasi institusi, setiap konten utama memiliki dukungan penuh field Bahasa Indonesia (ID) dan Bahasa Inggris (EN).
- **Standar Inklusivitas & Aksesibilitas Web:** Website menyediakan fitur ramah disabilitas (*Text-to-Speech* Bahasa Indonesia, Kontras Tinggi, Grayscale, Highlight Link, dan Pengaturan Ukuran Font) guna menjamin kesetaraan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
- **Kebijakan Pencadangan (Backup Policy):** *Super Admin* wajib mengaktifkan jadwal backup otomatis minimal mingguan dan menyimpan salinan file `.zip` di penyimpanan eksternal yang aman.

BAB 5. KEUNGGULAN KOMPARATIF APLIKASI

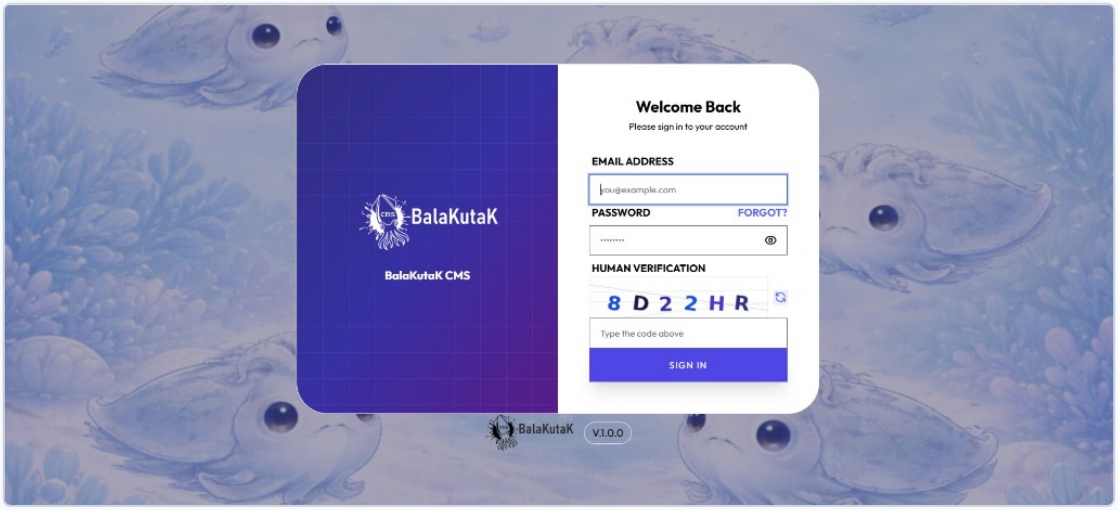
Dibandingkan dengan CMS generik maupun pembuatan website statis konvensional, **BalaKutaK CMS** menghadirkan 8 keunggulan utama yang menjadikannya standar baru pengelolaan portal institusi dan akademik:

#	Pilar Keunggulan	Detail Keunggulan & Nilai Tambah
1	**Dynamic Multi-Theme Engine (20+ Tema Premium)**	Ubah tampilan dan nuansa seluruh website secara instan hanya dengan 1 klik tanpa mengubah kode. Tersedia tema eksklusif seperti *Aurora Glass* (efek glassmorphism futuristik), *Oxford Luxury* (NavyGold, RedGold, GreenGold, BlackGold), dan *Stanford Grow*.
2	**All-in-One Academic & Accreditation Suite**	Sudah mencakup seluruh modul yang dibutuhkan untuk penilaian akreditasi (BAN-PT / LAM): Direktori Dosen ber-NIDN, Kurikulum Semester, Kalender Akademik, Penelitian & Pengabdian, Layanan Mahasiswa, hingga *Interactive Accreditation Certificate Viewer*.
3	**No-Code Drag & Drop Menu & Page Builder**	Pengelola non-teknis dapat menyusun menu bertingkat (Header & Footer) serta merancang halaman *Landing Page* kustom blok demi blok secara visual tanpa perlu menyentuh kode HTML/PHP.
4	**Built-in Smart Chatbot & Accessibility Suite**	Dilengkapi asisten virtual pintar (Chatbot) dan panel aksesibilitas disabilitas (termasuk pembaca layar *Text-to-Speech*) yang warnanya beradaptasi otomatis mengikuti palet tema aktif dan memiliki tata letak anti-bentrok.
5	**High-Speed Bulk Excel Import & Export**	Memangkas waktu input data akademik hingga 90% berkat fitur *Export to Excel (`.xlsx`)*, *Download Template*, dan *Bulk Import / Re-import* pada modul Dosen, Kurikulum, Penelitian, dan Artikel.
6	**Role Impersonation & Granular RBAC**	Super Admin dapat masuk ke akun pengguna lain (*Impersonate*) dengan 1 klik untuk menguji tampilan atau membantu menyelesaikan kendala pengguna tanpa perlu meminta password mereka.
7	**Integrated One-Click & Scheduled Backup**	Tidak perlu akses cPanel/SSH untuk mencadangkan data. Seluruh database dan aset sistem dapat dicadangkan secara instan atau terjadwal ke file `.zip` langsung dari dashboard.
8	**Ultra-Lightweight & SEO Ready**	Kode sumber bersih berbasis Laravel 11 menghasilkan kecepatan muat halaman yang sangat tinggi, dilengkapi manajemen Meta SEO per halaman serta pembuatan `sitemap.xml` dan `robots.txt` dinamis.

BAB 6. PANDUAN PENGGUNAAN DETAIL SEMUA ROLE USER

Bab ini menyajikan panduan operasional langkah demi langkah (*step-by-step*) untuk seluruh **6 Role Pengguna** pada ekosistem **BalaKutaK CMS**. Berikut adalah daftar akun bawaan (*Default Seeder Credentials*) yang tersedia setelah instalasi:

No	Role Pengguna	Email Login Default	Password Default	Fokus Tanggung Jawab Utama
1	**Super Admin**	`superadmin@prodi.ac.id`	`password`	Otoritas penuh sistem, manajemen user/role, impersonasi, pengaturan inti, tema, & backup.
2	**Admin Prodi**	`admin@prodi.ac.id`	`password`	Manajemen operasional prodi, SDM dosen, kurikulum, riset, profil, menu, slider, & pesan kontak.
3	**Editor Konten**	`editor@prodi.ac.id`	`password`	Publikasi berita/artikel, pengumuman, halaman statis, agenda/event, galeri, & media library.
4	**Dosen**	`dosen@prodi.ac.id`	`password`	Penulisan artikel ilmiah/berita populer dosen dan pengunggahan media pendukung.
5	**Operator Akademik**	`operator@prodi.ac.id`	`password`	Administrasi kurikulum semester, repositori dokumen resmi, pengumuman, & jadwal agenda.
6	**Pengunjung Publik**	*Tanpa Login (Publik)*	-	Akses informasi akademik, baca berita, unduh dokumen, daftar event, chatbot & kontak.



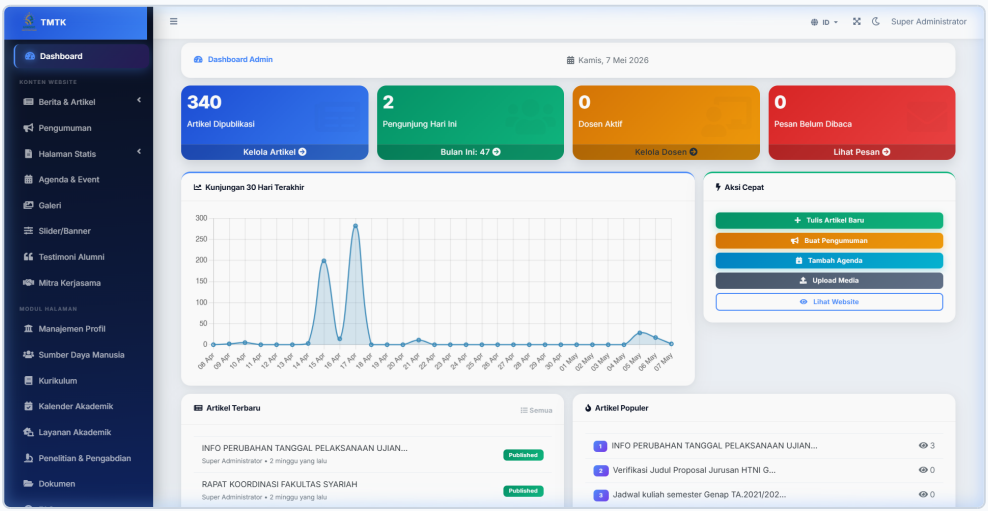
Gambar 6.1 — Halaman Login Resmi BalaKutaK CMS dengan Fitur Show/Hide Password

6.1 Panduan Role 1: Super Admin (`superadmin@prodi.ac.id`)

OTORITAS TERTINGGI (FULL ACCESS)

Super Admin memegang kendali penuh atas seluruh fitur aplikasi, termasuk modul sensitif yang dikunci khusus untuk peran ini: **Kelola User**, **Impersonate User**, dan **Backup Sistem**.

1. **Login & Monitoring Dashboard Utama:** Buka `/login`, masukkan email `superadmin@prodi.ac.id` dan kata sandi `password` (gunakan ikon mata untuk melihat kata sandi), lalu klik **Masuk**. Pada halaman **Dashboard** (`/admin`), pantau *Info Box* ringkasan data, grafik *Statistik Pengunjung*, serta tabel *Log Aktivitas Terbaru*.



Gambar 6.2 — Tampilan Dashboard Utama Panel Administrasi

2. **Manajemen Pengguna & Hak Akses (Kelola User):**

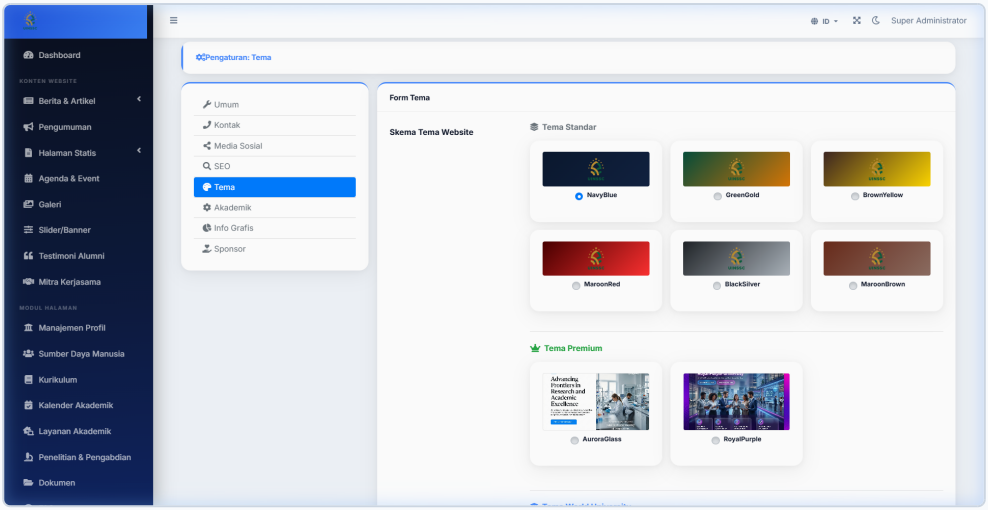
- Klik menu **SISTEM ? Kelola User** (`/admin/users`).
- Klik tombol **+ Tambah User** untuk membuat akun baru. Isi Nama Lengkap, Email, Password, Status (Active/Inactive), dan pilih **Role** (Super Admin, Admin Prodi, Editor Konten, Dosen, atau Operator Akademik).
- Klik **Simpan**. Hak akses menu sidebar pengguna tersebut akan otomatis menyesuaikan role yang dipilih.

3 Menggunakan Fitur Impersonate (Masuk Sebagai User Lain):

- Pada tabel daftar pengguna di menu **Kelola User**, klik tombol kuning berikon kunci/orang (**Impersonate**) pada baris pengguna yang ingin disimulasikan.
- Sistem akan langsung mengalihkan sesi Anda menjadi pengguna tersebut tanpa perlu kata sandi.
- Untuk kembali ke akun Super Admin, klik tombol **"Leave Impersonation / Kembali ke Akun Asli"** di bagian atas layar.

4 Mengganti Tema Website (Dynamic Theme Engine):

- Buka menu **SISTEM ? Pengaturan ? Tema** (`/admin/settings/appearance`).
- Pilih salah satu kartu pratinjau tema warna (misalnya *Aurora Glass*, *Oxford Luxury NavyGold*, *Green Gold*, dll).
- Klik **Simpan Pengaturan**. Seluruh halaman publik, widget Chatbot, dan widget Aksesibilitas otomatis berubah mengikuti tema baru.

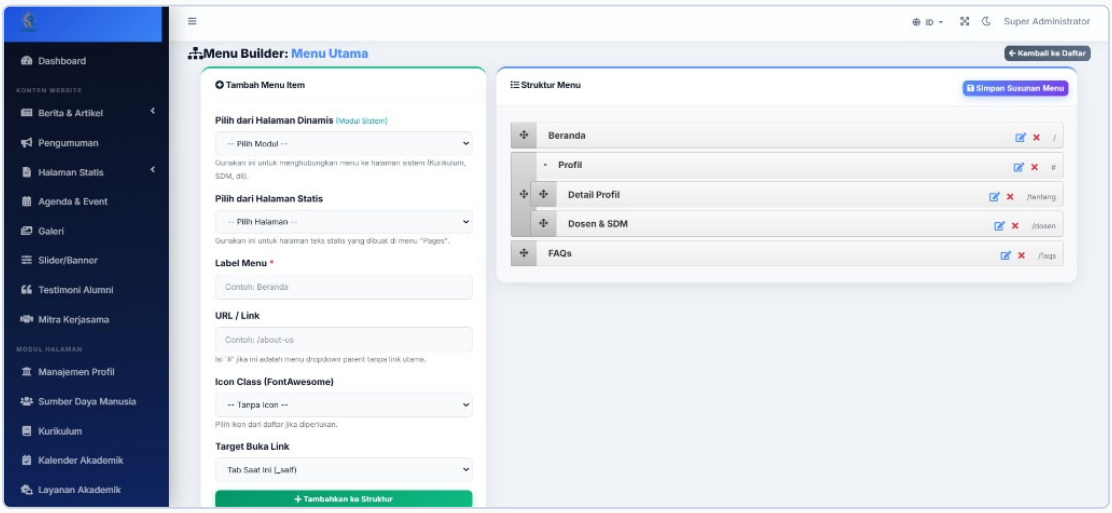


Gambar 6.3 — Modul Dynamic Theme Engine pada Pengaturan Tampilan

5 Menyusun Navigasi dengan Menu Builder & Page Builder:

- Buka menu **SISTEM ? Menu Builder** (`/admin/menus`) untuk mengatur menu Header maupun Footer.

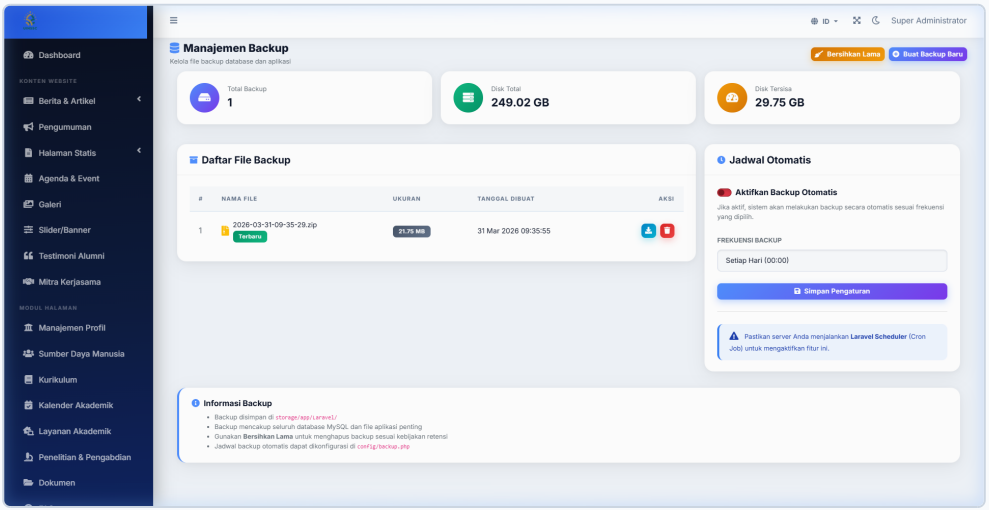
- Tambahkan item dari *Halaman Dinamis*, *Halaman Statis*, *Builder Page*, atau *Custom URL*. Seret dan lepas (*drag & drop*) item ke kanan untuk membuat sub-menu dropdown, lalu klik **Simpan Urutan Menu**.
- Untuk membuat halaman kustom dengan blok visual, buka **SISTEM ? Page Builder ? Tambah Halaman**.



Gambar 6.4 — Antarmuka Drag & Drop Menu Builder

6 Manajemen Pencadangan Sistem (Backup Database & File):

- Buka menu **SISTEM ? Backup** (`/admin/backups`).
- Klik tombol **Buat Backup Baru** untuk langsung mengarsipkan seluruh database dan file unggahan ke format `.zip`.
- Atur jadwal pencadangan otomatis pada panel **Jadwal Backup** (Harian/Mingguan/Bulanan) dan unduh file `.zip` ke komputer lokal Anda secara berkala.



Gambar 6.5 — Modul Manajemen Backup Sistem & Penjadwalan Otomatis

6.2 Panduan Role 2: Admin Prodi (`admin@prodi.ac.id`)

MANAJER OPERASIONAL & AKADEMIK

Admin Prodi bertanggung jawab mengelola seluruh data akademik, profil institusi, SDM/dosen, kurikulum, penelitian & pengabdian, elemen beranda (slider, mitra, sponsor, infografis, testimoni), serta membalas pesan pengunjung.

1. **Mengelola Profil Institusi, Akreditasi & Info Grafis:**
   - Buka **MODUL HALAMAN ? Manajemen Profil** (`/admin/settings/profile`) untuk memperbarui Sejarah, Visi & Misi, Sambutan Pimpinan, serta URL Video Profil YouTube.
   - Buka **SISTEM ? Pengaturan ? Akademik** (`/admin/settings/academic`) untuk mengunggah file **Sertifikat Akreditasi** (PDF/Gambar) dan memperbarui status akreditasi.
   - Buka **SISTEM ? Pengaturan ? Info Grafis** (`/admin/infographics`) untuk memperbarui angka statistik capaian di beranda.
2. **Mengelola Sumber Daya Manusia (Dosen & Staf):**
   - Buka **MODUL HALAMAN ? Sumber Daya Manusia** (`/admin/lecturers`).
   - **Input Manual:** Klik **+ Tambah Dosen**, lengkapi Nama, NIDN, Jabatan Fungsional, Bidang Keahlian, Pendidikan, Email, dan Foto Profil, lalu klik **Simpan**.
   - **Import Massal Excel:** Klik **Download Template**, isi daftar dosen di Microsoft Excel, lalu klik **Import Excel** dan unggah file `.xlsx` Anda. Gunakan tombol **Export Excel** untuk mengunduh rekapitulasi data dosen.
3. **Mengelola Kurikulum, Kalender & Layanan Akademik:**
   - Buka **MODUL HALAMAN ? Kurikulum** (`/admin/curriculums`) untuk menambah mata kuliah per semester (Kode MK, Nama MK ID/EN, SKS, Semester, Kategori Wajib/Pilihan) secara manual maupun via **Import/Export Excel**.
   - Buka **Kalender Akademik** (`/admin/academic-calendars`) untuk mempublikasikan jadwal akademik tahun ajaran berjalan.
   - Buka **Layanan Akademik** (`/admin/academic-services`) untuk menyediakan tautan cepat layanan mahasiswa (KRS, Beasiswa, Magang, Tugas Akhir, Perpustakaan).
4. **Mengelola Penelitian & Pengabdian Masyarakat:**
   - Buka **MODUL HALAMAN ? Penelitian & Pengabdian** (`/admin/research-services`).
   - Tambahkan data riset atau pengabdian dosen beserta tahun pelaksanaan, ketua peneliti, sumber dana, abstrak, dan tautan publikasi/jurnal.
   - Gunakan fitur **Import Excel**, **Download Template**, dan **Export Excel** untuk sinkronisasi cepat dengan data LPPM/SINTA.

5 **Mengelola Slider, Mitra Kerjasama, Sponsor & Testimoni Alumni:**

- Buka **KONTEN WEBSITE ? Slider/Banner** (`/admin/sliders`) untuk mengatur banner hero halaman utama dan mengurutkannya secara *drag-and-drop*.
- Buka **Mitra Kerjasama** (`/admin/partners`) dan **Pengaturan ? Sponsor** (`/admin/sponsors`) untuk mengunggah logo institusi mitra/sponsor.
- Buka **Testimoni Alumni** (`/admin/testimonials`) dan klik tombol *Toggle Status* untuk menyetujui (*Approve*) testimoni agar tampil di halaman depan.

6 **Menanggapi Pesan Kontak Masuk:**

- Buka **SISTEM ? Pesan Kontak** (`/admin/contact-messages`).
- Klik tombol **Lihat Detail** pada pesan yang masuk, tulis tanggapan resmi pada kolom balasan, lalu klik **Kirim Balasan**.

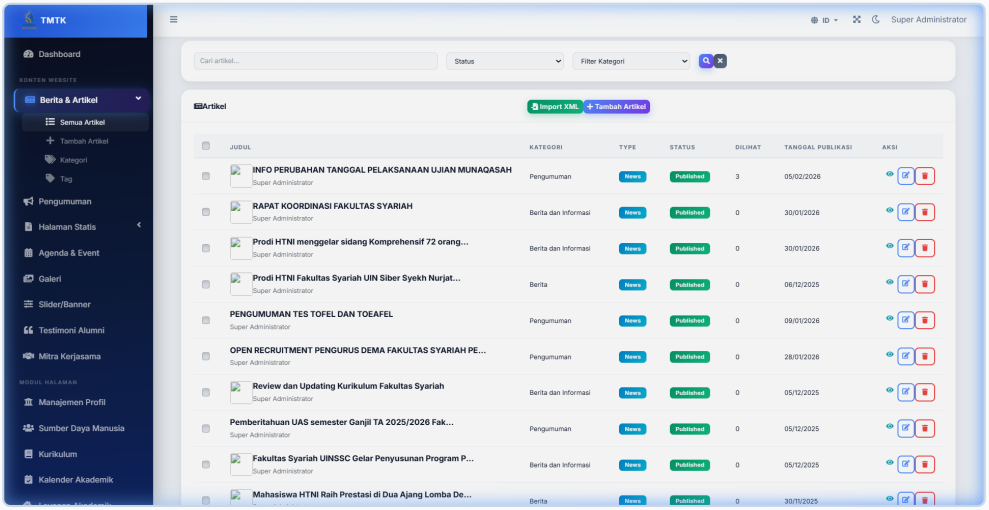
6.3 Panduan Role 3: Editor Konten (`editor@prodi.ac.id`)

TIM REDAKSI, PUBLIKASI & MEDIA

Editor Konten berfokus pada pengelolaan publikasi harian website: Berita & Artikel, Pengumuman, Halaman Statis, Agenda/Event, Galeri Foto, dan Media Library.

1 **Membuat & Mempublikasikan Berita / Artikel:**

- Buka **KONTEN WEBSITE ? Berita & Artikel ? Tambah Artikel** (`/admin/posts/create`).
- Masukkan Judul dan Isi Artikel pada tab **Bahasa Indonesia** dan tab **English** menggunakan *Rich Text Editor*.
- Pilih **Kategori**, tambahkan **Tag**, dan pilih **Gambar Unggulan (Featured Image)** dari *Media Picker*.
- Isi bagian **SEO Meta Title & Description**, pilih status **Published** (atau **Draft** jika belum siap tayang), lalu klik **Simpan Artikel**.



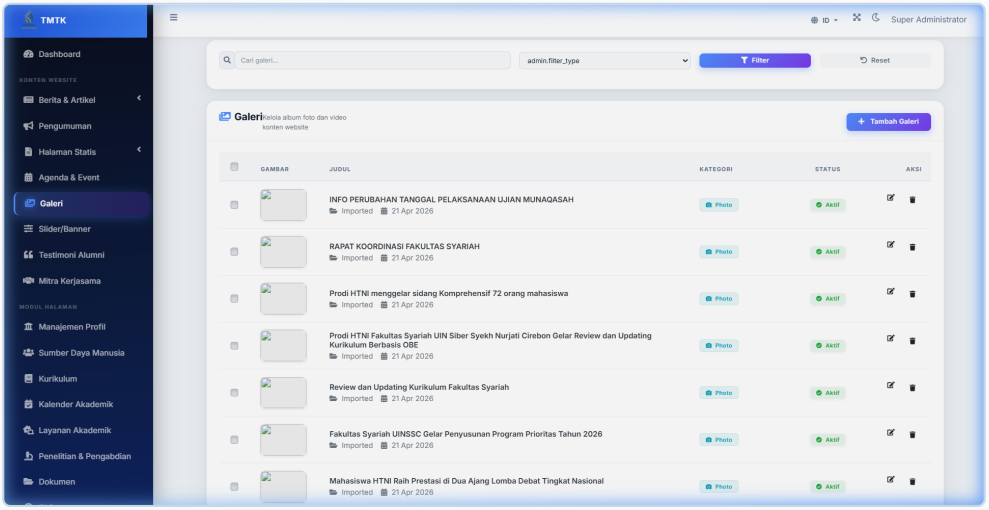
Gambar 6.6 — Modul Manajemen Berita & Artikel dengan Filter dan Pencarian Cepat

2 Mempublikasikan Pengumuman & Agenda Kegiatan:

- Buka **KONTEN WEBSITE ? Pengumuman** (`/admin/announcements`) untuk membuat pengumuman penting (mendukung lampiran dokumen/PDF dan tampilan berjalan *ticker/marquee*).
- Buka **Agenda & Event** (`/admin/events`) untuk menjadwalkan seminar/workshop. Isi Tanggal Mulai & Selesai, Lokasi, Poster Kegiatan, serta **URL Pendaftaran (Registration URL)** agar tombol daftar aktif di halaman publik.

3 Mengelola Halaman Statis, Galeri & Media Library:

- Buka **Halaman Statis** (`/admin/pages`) untuk menyunting konten halaman informatif dan **FAQs** (`/admin/faqs`) untuk daftar tanya-jawab umum.
- Buka **Galeri** (`/admin/gallery`) untuk mengunggah dokumentasi foto/video kegiatan berdasarkan kategori album.
- Buka **SISTEM ? Media Library** (`/admin/media`) untuk mengelola seluruh aset gambar dan membuat struktur folder penyimpanan.



Gambar 6.7 — Modul Manajemen Galeri & Dokumentasi Visual

6.4 Panduan Role 4: Dosen (dosen@prodi.ac.id)

KONTRIBUTOR ARTIKEL AKADEMIK & POPULER

Dosen memiliki akses khusus yang ringkas dan fokus untuk menulis artikel ilmiah populer, opini akademik, laporan kegiatan riset/pengabdian di blog kampus, serta mengelola media pendukung tulisannya.

1. **Login ke Portal Dosen:** Masuk melalui `/login` menggunakan akun `dosen@prodi.ac.id` (password: `password`). Anda akan diarahkan ke **Dashboard** untuk melihat statistik konten dan aktivitas terbaru.
2. **Mengunggah Ilustrasi & File Pendukung di Media Library:**
   - Klik menu **SISTEM ? Media Library** (`/admin/media`).
   - Klik tombol **Upload File**, pilih foto dokumentasi riset, diagram, atau infografis pendukung tulisan Anda.
3. **Menulis & Menyunting Artikel Dosen:**
   - Klik menu **KONTEN WEBSITE ? Berita & Artikel ? Tambah Artikel** (`/admin/posts/create`).
   - Tuliskan judul dan isi artikel pada editor, sisipkan gambar dari *Media Library*, serta pilih kategori yang sesuai (misal: *Opini Dosen*, *Riset & Inovasi*, atau *Akademik*).
   - Simpan artikel. *Editor Konten* atau *Admin Prodi* selanjutnya dapat meninjau dan mempublikasikan tulisan Anda ke halaman utama.

6.5 Panduan Role 5: Operator Akademik (operator@prodi.ac.id)

ADMINISTRATOR DATA AKADEMIK & DOKUMEN

Operator Akademik bertugas menangani administrasi rutin akademik: pembaruan mata kuliah & kurikulum, pengelolaan repositori dokumen unduhan, publikasi pengumuman akademik, serta agenda kegiatan prodi.

1. **Memperbarui Struktur Kurikulum Semester:**
   - Buka menu **MODUL HALAMAN ? Kurikulum** (`/admin/curriculums`).
   - Tambahkan mata kuliah baru atau perbarui SKS/Semester mata kuliah yang ada. Untuk pembaruan massal setiap awal semester, gunakan tombol **Import Excel** dengan template resmi yang disediakan.
2. **Mengelola Pusat Dokumen Resmi (Repositori Unduhan):**
   - Buka menu **MODUL HALAMAN ? Dokumen** (`/admin/documents`).

- Klik **+ Tambah Dokumen**, masukkan Judul Dokumen (ID/EN), pilih **Kategori Dokumen** (misal: Pedoman Akademik, Formulir, SK, Kurikulum, SOP), unggah file (PDF/DOCX/XLSX), lalu klik **Simpan**.
- Dokumen yang disimpan akan langsung tersedia untuk diunduh oleh mahasiswa dan publik di halaman `/dokumen`.

3 **Mempublikasikan Pengumuman & Agenda Akademik:**

- Buka **KONTEN WEBSITE ? Pengumuman** (`/admin/announcements`) untuk menayangkan informasi jadwal KRS, ujian, wisuda, atau beasiswa.
- Buka **Agenda & Event** (`/admin/events`) untuk memperbarui jadwal kuliah tamu, seminar proposal, atau kegiatan himpunan mahasiswa.

6.6 Panduan Role 6: Pengunjung Publik / Mahasiswa (Frontend User)

PENGGUNA PUBLIK / MAHASISWA / CALON MAHASISWA / ASESOR

Pengunjung publik dapat mengakses seluruh informasi portal tanpa perlu login melalui antarmuka depan (*Frontend*) yang responsif dan interaktif.

1 **Menjelajahi Beranda, Bahasa & Mode Tampilan:**

- Akses halaman utama website (`/`). Nikmati sajian visual Hero Slider, pengumuman terbaru, sambutan pimpinan, statistik infografis, berita terkini, agenda, testimoni alumni, hingga logo mitra & sponsor.
- Gunakan tombol **ID / EN** di bilah navigasi atas untuk mengganti bahasa situs, dan klik ikon **Bulan/Matahari** untuk mengaktifkan *Smart Dark Mode*.

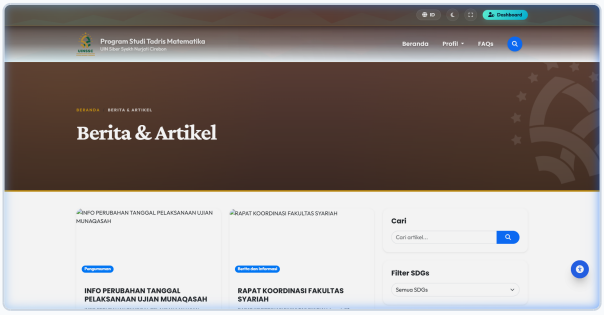
2 **Mengakses Informasi Akademik, Berita, Agenda & Dokumen:**

- Jelajahi menu **Profil / Tentang**, **Dosen** (`/dosen`), **Kurikulum** (`/kurikulum`), **Kalender Akademik** (`/kalender-akademik`), **Penelitian & Pengabdian** (`/penelitian` & `/pengabdian`), serta **Layanan Akademik** (`/academic-services`).
- Buka halaman **Berita** (`/berita`) untuk membaca artikel berdasarkan kategori/tag, halaman **Agenda** (`/agenda`) untuk melihat detail acara & klik tombol registrasi, serta halaman **Dokumen** (`/dokumen`) untuk mengunduh berkas resmi.

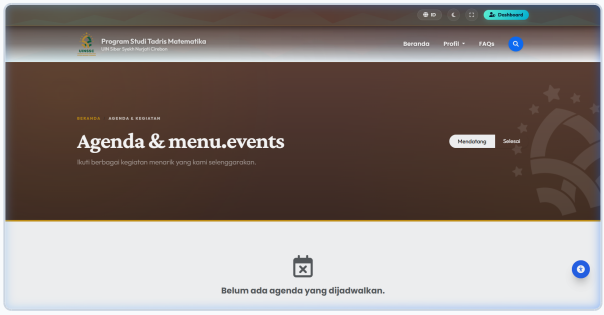
3 **Menggunakan Smart Chatbot, Fitur Aksesibilitas & Formulir Kontak:**

- Klik tombol mengambang **Chatbot** di pojok kanan bawah untuk bertanya langsung mengenai informasi prodi, kurikulum, dosen, atau layanan akademik.
- Klik tombol **Aksesibilitas (Ikon Disabilitas)** untuk mengaktifkan fitur *Text-to-Speech* (pembaca suara otomatis saat teks dipilih), perbesar ukuran teks, mode kontras tinggi, atau skala abu-abu (*grayscale*).

- Buka halaman **Kontak** (`/kontak`), isi formulir pesan beserta kode *Captcha*, lalu klik **Kirim Pesan**.



Gambar 6.8 — Portal Berita & Artikel Publik



Gambar 6.9 — Portal Agenda & Event Publik

BAB 7. PANDUAN INSTALASI & KONFIGURASI SERVER

7.1 Persyaratan Lingkungan Server (System Requirements)

- **PHP:** Versi 8.2 atau lebih baru (dengan ekstensi `pdo_mysql`, `mbstring`, `gd`, `zip`, `xml`, `bcmath`, `intl`).
- **Database:** MySQL 8.0+ atau MariaDB 10.6+.
- **Package Manager:** Composer 2.x & Node.js 18+ (NPM).
- **Web Server:** Apache (dengan `mod_rewrite`) atau Nginx.

7.2 Langkah Instalasi Lengkap (Step-by-Step)

1. **Clone Repositori dari GitHub:**
   `git clone https://github.com/riyantoabuwinner/balakutak.git && cd balakutak`
2. **Instalasi Dependensi Backend & Frontend:**
   `composer install`
   `npm install && npm run build`
3. **Konfigurasi Environment & Application Key:**
   `cp .env.example .env && php artisan key:generate`
   Sesuaikan pengaturan `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, dan `DB_PASSWORD` di dalam file `.env`.
4. **Migrasi Database, Seeding Data Awal & Symlink Storage:**
   `php artisan migrate:fresh --seed`
   `php artisan storage:link`
5. **Menjalankan Server Aplikasi:**
   `php artisan serve` — Akses portal di `http://127.0.0.1:8000` dan panel admin di `http://127.0.0.1:8000/admin`.

> **Dokumentasi Selesai & Terverifikasi:**
> Seluruh modul, hak akses role pengguna, arsitektur, dan alur kerja pada dokumen ini telah disesuaikan dengan rilis **BalaKutaK CMS v2.0.1 Stable**. Dikembangkan dengan dedikasi tinggi untuk kemajuan ekosistem digital Indonesia.